اثر مواجهه با محتوای سرمایه‌گذاری شبکه‌های اجتماعی بر کیفیت تصمیم سرمایه‌گذاران حقیقی بورس تهران: نقش میانجی متوالی فومو و رفتار توده‌وار و نقش تعدیل‌گر استفاده از اطلاعات حسابداری

نام و نام‌خانوادگی نویسنده اول*

دانشجوی دکتری، رشتهٔ حسابداری، نام دانشگاه، شهر، ایران — پست الکترونیکی: ایمیل سازمانی نویسنده مسئول

نام و نام‌خانوادگی نویسنده دوم (در صورت وجود)

رتبهٔ علمی، گروه، دانشگاه، شهر، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر اثر مواجهه با محتوای سرمایه‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی بر کیفیت تصمیم سرمایه‌گذاران حقیقی بورس تهران را از مسیر میانجی متوالی ترس از دست دادن فرصت (فومو) و رفتار توده‌وار، و با تعدیل‌گری استفاده از اطلاعات حسابداری بررسی می‌کند.

روش‌شناسی: پژوهش کمّی و پیمایشی است و با مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس و تمام‌متغیرهای پنهان (هر گویه مستقیماً به سازهٔ خود متصل است) انجام شد. داده‌های ۳۸۶ سرمایه‌گذار حقیقی با ابزار ۲۶ گویه‌ای لیکرت و شبیه‌سازی واقع‌نما با پارامترهای از پیش تعیین‌شده تولید شد؛ از این‌رو یافته‌ها جنبهٔ نمایشی و روش‌شناختی دارند. تعامل پنهان با شاخص‌های حاصل‌ضرب جفت‌شده و اثرهای غیرمستقیم با خودگردان‌سازی ۲۰۰۰ تکراری آزمون شد.

یافته‌ها: مدل ساختاری برازش مطلوب داشت (CFI = ۰٫۹۷۷؛ RMSEA = ۰٫۰۲۳؛ SRMR = ۰٫۰۴۲). مواجهه با محتوا فومو را افزایش داد (β = ۰٫۴۹)، فومو رفتار توده‌وار را تقویت کرد (β = ۰٫۴۱) و رفتار توده‌وار کیفیت تصمیم را کاهش داد (β = −۰٫۳۵). اثر غیرمستقیم متوالی معنادار بود و استفاده از اطلاعات حسابداری اثر فومو بر رفتار توده‌وار را تضعیف کرد (β = −۰٫۱۸).

نتیجه‌گیری: بخش مهمی از زیان کیفیت تصمیم ناشی از مواجهه با محتوای شبکه‌های اجتماعی از مسیر هیجانی ـ رفتاری فومو و توده‌واری منتقل می‌شود و اطلاعات حسابداری مانند سپری شناختی عمل می‌کند.

دانش‌افزایی: پژوهش با پیوند دادن شبکه‌های اجتماعی، فومو و توده‌واری در یک مدل متوالی پنهان و افزودن نقش تعدیل‌گر اطلاعات حسابداری، و نیز با ارائهٔ پرسشنامه و کد بازتولیدپذیر، چارچوبی قابل‌آزمون برای پژوهش‌های بعدی با داده‌های واقعی فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها: مواجهه با شبکه‌های اجتماعی؛ فومو؛ رفتار توده‌وار؛ اطلاعات حسابداری؛ کیفیت تصمیم سرمایه‌گذاری؛ مدل‌سازی معادلات ساختاری؛ بورس تهران

۱. مقدمه

بازار سرمایهٔ ایران در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ یکی از شدیدترین چرخه‌های رونق و رکود تاریخ خود را تجربه کرد؛ دورانی که در آن شمار زیادی از سرمایه‌گذاران حقیقی تازه‌وارد، تحت‌تأثیر روایت‌های شتاب‌گرفته در کانال‌های تلگرام، صفحه‌های اینستاگرام و گروه‌های گفت‌وگو وارد بازار شدند و بخشی از آنان پس از ریزش قیمت‌ها زیان قابل‌توجهی را تجربه کردند. چنین تجربه‌هایی پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: آیا مواجهه مکرر با محتوای سرمایه‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی صرفاً اطلاعات بیشتری در اختیار سرمایه‌گذار می‌گذارد، یا از رهگذر سازوکارهای هیجانی و اجتماعی کیفیت تصمیم او را تضعیف می‌کند؟

شواهد بین‌المللی دو رویکرد را نشان می‌دهد. از یک‌سو، نظرها و احساسات منتشرشده در شبکه‌ها می‌توانند حامل اطلاعات سودمند دربارهٔ بازده آتی باشند (چن و همکاران[۱]، ۲۰۱۴؛ بولن و همکاران[۲]، ۲۰۱۱) و توجه سرمایه‌گذاران خرد را جلب و جهت دهند (دا و همکاران[۳]، ۲۰۱۱؛ باربر و اودین[۴]، ۲۰۰۸). از سوی دیگر، همین بسترها می‌توانند به هم‌جهتی، اتاق‌های پژواک و تشدید خطاهای قضاوت بینجامند (کوکسون و نیسنر[۵]، ۲۰۲۰؛ کوکسون و همکاران[۶]، ۲۰۲۳؛ هیرشلایفر[۷]، ۲۰۲۰). آنچه هنوز روشن نیست سازوکار انتقال است: مواجهه با محتوا از چه مسیر روان‌شناختی به رفتار و سرانجام به کیفیت تصمیم می‌رسد، و آیا منبعی بنیادی مانند اطلاعات حسابداری می‌تواند این مسیر را مهار کند؟

چارچوب نظری پشتیبان این پژوهش دو ستون دارد. نخست، نظریهٔ آبشارهای اطلاعاتی[۸] که توضیح می‌دهد چرا سرمایه‌گذاران عاقل نیز ممکن است سیگنال‌های خصوصی خود را کنار بگذارند و از رفتار دیگران پیروی کنند (بیکچندانی و همکاران[۹]، ۱۹۹۲؛ بنرجی[۱۰]، ۱۹۹۲). دوم، ادبیات ترس از دست دادن فرصت[۱۱] (فومو) که آن را اضطرابی فراگیر دربارهٔ تجربه‌های پاداش‌آور دیگران می‌داند (پرزیبیلسکی و همکاران[۱۲]، ۲۰۱۳) و بر پایهٔ نظریهٔ مقایسهٔ اجتماعی[۱۳] (فستینگر[۱۴]، ۱۹۵۴) در محیط‌های شبکه‌ای تشدید می‌شود. ترکیب این دو، مسیر زیر را پیشنهاد می‌کند: مواجهه با محتوا ←

---

[۱] Chen et al.
[۲] Bollen et al.
[۳] Da et al.
[۴] Barber & Odean
[۵] Cookson & Niessner
[۶] Cookson et al.
[۷] Hirshleifer
[۸] Information cascade theory
[۹] Bikhchandani et al.
[۱۰] Banerjee
[۱۱] Fear of Missing Out
[۱۲] Przybylski et al.
[۱۳] Social comparison theory
[۱۴] Festinger

فومـو ← رفتـار تـوده‌وار ← افت کیفیت تصـمیم؛ مسـیری کـه شـدت آن می‌توانـد بـا مـیزان تکیـهٔ سرمایه‌گذار بر اطلاعات حسابداری تعدیل شود.

در ایران، پژوهش‌های فراوانی دربارهٔ رفتار توده‌وار و سوگیری‌های رفتـاری سـرمایه‌گذاران انجـام شـده اسـت؛ بـرای نمونـه جمشـیدی و همکـاران (۱۳۹۸) فرااعتمـادی، نمـاگری و اثـر تمـایلی را در میـان سرمایه‌گذاران حقیقی بررسی کرده‌اند، ترازودار و همکاران (۱۴۰۲) مدلی دادهٔبنیاد برای اثر تورش‌هـای رفتـاری و سـواد مـالی بـر تصـمیم‌گیری سـرمایه‌گذاران ارائـه داده‌انـد و نـدیری و پناهیـان (۱۴۰۳) اثـر احساسات عقلانی و غیرعقلانی را بر بازده بازار سهام سنجیده‌اند. دربارهٔ نقش شبکه‌های اجتماعی نیز حیـدری هراتمـه و همکـاران (۱۴۰۲) تـأثیر رسـانه‌ها و شـبکه‌های اجتمـاعی و مجـازی را بـر خط‌مشـی و تصمیمات سرمایه‌گذاران بررسی کرده‌اند. با این حال، به‌نظر می‌رسد (الف) نقش میـانجی فومـو میـان مواجهه با محتوا و توده‌واری، و (ب) نقش تعدیل‌گر اطلاعات حسابداری در این زنجیره کمتر در قـالب یک مدل ساختاری یکپارچه با خطای اندازه‌گیری کنترل‌شده آزمـوده شـده اسـت. این پـژوهش بـا نگـاه حسابداری رفتاری به همین دو شکاف می‌پردازد.

پرسش‌های پژوهش عبارت‌اند از: (۱) آیا مواجهه با محتوای سرمایه‌گذاری در شبکه‌های اجتمـاعی از طریق فومو و رفتار توده‌وار بر کیفیت تصمیم سرمایه‌گذاران حقیقی اثر می‌گذارد؟ (۲) آیا اسـتفاده از اطلاعات حسابداری شدت این مسیر را تعـدیل می‌کنـد؟ بـرای پاسـخ، مـدل سـاختاری مکنـون کامـل برآورد می‌شود که در آن هـر گویـه مسـتقیماً بـه متغیـر پنهـان خـود متصـل اسـت و هیچ نمـرهٔ ترکیـبی (میانگین گویه‌ها) در تحلیل به‌کار نمی‌رود.

به‌طور خلاصه، نتایج نشان داد اثر غیرمستقیم متوالی مواجهه بر کیفیت تصمیم از طریق فومو و رفتـار تـوده‌وار منفی و معنـادار اسـت (ضـریب اسـتاندارد ۰٫۰۷۱−) و اسـتفاده از اطلاعـات حسـابداری شیب فومو ← توده‌واری را کاهش می‌دهد. اهمیت و ضرورت موضوع از دو جنبه است: از نظر نظـری، پیوند شبکه‌های اجتماعی، هیجان و حسـابداری رفتـاری در یـک مـدل قـابل‌آزمون؛ از نظـر عملی، ارائـهٔ سرنخ برای سیاست‌گذاران، کارگزاری‌ها و ناشـران دربـارهٔ نحـوهٔ افشـا و آمـوزش. داده‌هـای این نسـخه شبیه‌سازی‌شده‌اند و پیام آن بیش از هـر چـیز «بازتولیدپـذیری روش و سـاختار مـدل» اسـت؛ بنـابراین نباید به‌منزلهٔ شواهد تجربی دربارهٔ بـازار واقعی تعبـیر شـود. سـاختار مقالـه چـنین اسـت: ابتـدا مبـانی نظری و فرضیه‌ها، سپس روش‌شناسی، یافته‌ها، و در پایان بحث و نتیجه‌گیری ارائه می‌شود.

۲. مبانی نظری و توسعهٔ فرضیه‌ها

۲-۱. کیفیت تصمیم سرمایه‌گذاری

کیفیت تصمیم را می‌توان مجموعه‌ای از ویژگی‌های فرایندی و پیامـدی دانسـت: اتکـا بـه اطلاعـات مرتبط و مستند، سازگاری با اهداف بلندمدت، و رضایت و پشیمانی کمتر از نتایج. پارکر و فیشهاف[15] [۱۵]

[15] [۱۵] Parker & Fischhoff

(۲۰۰۵) شایستگی تصمیم‌گیری را ویژگی قابل‌سنجش و متفاوت میان افراد می‌دانند و بروپِن دو بروپِن و همکاران[16] (۲۰۰۷) نشان دادند این شایستگی با پیامدهای واقعی زندگی مرتبط است. در بازار سهام، تفاوت میان تصمیم خوب و بد را نمی‌توان تنها با بازده سنجید، زیرا بازده بخشی از شانس است؛ ازاین‌رو فرایند تصمیم نیز مهم است. سرمایه‌گذارانی که بیش‌ازحد و تحت‌تأثیر عوامل غیربنیادی معامله می‌کنند بازده خالص کمتری کسب می‌کنند (باربر و اودین، ۲۰۰۰؛ باربر و اودین، ۲۰۰۱) و تمایل به نگه‌داشتن زیان‌ها و فروش زودهنگام سودها از الگوهای شناخته‌شدهٔ کاهندهٔ کیفیت تصمیم است (اودین[17]، ۱۹۹۸). مرور کومار و گویال[18] (۲۰۱۵) نیز نشان می‌دهد سوگیری‌های رفتاری از مهم‌ترین عوامل انحراف تصمیم از فرایند عقلانی‌اند و جمشیدی و همکاران (۱۳۹۸) با بررسی سرمایه‌گذاران حقیقی بورس تهران، ارتباط سوگیری‌های رفتاری با عملکرد را مطالعه کرده‌اند.

۲-۲. شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات مالی

شبکه‌های اجتماعی هزینهٔ دسترسی به نظرها و تحلیل‌ها را کاهش داده‌اند. چن و همکاران (۲۰۱۴) نشان دادند نظرهای منتشرشده در یک پلتفرم سرمایه‌گذاری با بازده آتی و شگفتی‌های سود مرتبط است و بولن و همکاران (۲۰۱۱) رابطهٔ خلق‌وخوی عمومی در توییتر با حرکت بازار را گزارش کردند. با این حال، هم‌زمان که اطلاعات ارزان‌تر می‌شود، توجه کمیاب‌تر می‌شود. دا و همکاران (۲۰۱۱) با استفاده از حجم جست‌وجوی گوگل، معیار مستقیمی از توجه سرمایه‌گذاران خرد ساختند و نشان دادند افزایش توجه با فشار خرید و افزایش کوتاه‌مدت قیمت همراه است؛ باربر و اودین (۲۰۰۸) نیز نشان دادند خرید سرمایه‌گذاران حقیقی بر سهامِ مورد توجه متمرکز است. در چنین محیطی، محتوایی که توجه را جلب می‌کند لزوماً محتوای آگاهی‌بخش‌تر نیست.

کوکسون و نیسنر (۲۰۲۰) با تحلیل یک شبکهٔ اجتماعی سرمایه‌گذاران نشان دادند کاربران نظرهای هم‌جهت با خود را بیشتر دنبال می‌کنند و کوکسون و همکاران (۲۰۲۳) با شواهدی دربارهٔ اتاق‌های پژواک، تمایل به تعامل با همفکران را مستند کردند. هیرشلایفر (۲۰۲۰) سوگیری انتقال اجتماعی را عاملی ساختاری در شکل‌گیری رفتارهای مالی می‌داند و شیلر[19] (۲۰۱۷) نقش روایت‌های همه‌گیر را در نوسان‌های اقتصادی برجسته کرده است. هونگ و همکاران[20] (۲۰۰۴) نیز نشان دادند تعاملات اجتماعی بر مشارکت در بازار سهام اثر می‌گذارد. در ایران، حیدری هراتمه و همکاران (۱۴۰۲) اثر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را بر تصمیمات سرمایه‌گذاران بازارهای مالی بررسی کرده‌اند و ندیری و پناهیان (۱۴۰۳) نقش احساسات سرمایه‌گذاران را در بازده بازار سهام تهران نشان داده‌اند. این

[16] Bruine de Bruin et al.
[17] Odean
[18] Kumar & Goyal
[19] Shiller
[20] Hong et al.

مطالعات زمینه‌ای فراهم می‌کنند که در آن مواجهه با محتوا می‌تواند هیجان سرمایه‌گذاران را برانگیزد.

۲-۳. فومو

فومو در ادبیات روان‌شناسی، نگرانی فراگیر از آن است که دیگران تجربه‌های پاداش‌آوری دارند که فرد از آن‌ها محروم است (پرزیبیلسکی و همکاران، ۲۰۱۳). این سازه با استفادهٔ بیشتر از شبکه‌های اجتماعی ارتباط دارد (آبل و همکاران[21]، ۲۰۱۶) و میلیاوسکایا و همکاران[22] (۲۰۱۸) پیامدها و پویایی تجربهٔ آن را بررسی کرده‌اند. در بستر سرمایه‌گذاری، فومو به شکل نگرانی از فرصت‌های سودآور از دست‌رفته بروز می‌یابد. بر اساس نظریهٔ مقایسهٔ اجتماعی، افراد ارزیابی خود را از طریق مقایسه با دیگران شکل می‌دهند (فستینگر، ۱۹۵۴)؛ مواجهه مکرر با گزارش سود دیگران بستر این مقایسه را فراهم می‌کند. نظریهٔ پشیمانی[23] نیز نشان می‌دهد پیش‌بینی پشیمانی از دست‌دادن فرصت می‌تواند انتخاب را تحریف کند (لومز و ساگدن[24]، ۱۹۸۲). به‌طور کلی، پژوهش‌ها نشان داده‌اند هیجان‌ها تصمیم را به شیوه‌ای نظام‌مند شکل می‌دهند (لرنر و همکاران[25]، ۲۰۱۵). از این‌رو:

فرضیهٔ ۱: مواجهه با محتوای سرمایه‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی بر فومو اثر مثبت دارد.

۲-۴. فومو و رفتار توده‌وار

رفتار توده‌وار[26] به معنای همسو کردن تصمیم‌ها با رفتار جمع است. الگوهای نظری نشان می‌دهند این رفتار می‌تواند ناشی از اطلاعات (آبشار اطلاعاتی)، اعتبار حرفه‌ای یا فشار اجتماعی باشد (بیکچندانی و همکاران، ۱۹۹۲؛ شارفشتاین و استاین[27]، ۱۹۹۰). هیرشلایفر و تئو[28] (۲۰۰۳الف) و بیکچندانی و شارما[29] (۲۰۰۱) مرور جامعی از شواهد ارائه کرده‌اند. در سطح بازار، چانگ و همکاران[30] (۲۰۰۰) روشی برای شناسایی توده‌واری از پراکندگی بازده‌ها ارائه کردند و چیانگ و ژنگ[31] (۲۰۱۰) شواهدی از توده‌واری را در بازارهای مختلف گزارش دادند؛ در ایران نیز پژوهش‌های بسیاری از همین منطق برای بورس تهران بهره برده‌اند. وقتی سرمایه‌گذار هراس از جاماندن را تجربه می‌کند، بهای روانی پیروی نکردن از جمع افزایش می‌یابد و او برای کاهش اضطراب، ورود هم‌جهت با دیگران را ترجیح می‌دهد. بنابراین:

---

[21] Abel et al.
[22] Milyavskaya et al.
[23] Regret theory
[24] Loomes & Sugden
[25] Lerner et al.
[26] Herding
[27] Scharfstein & Stein
[28] Hirshleifer & Teoh
[29] Bikhchandani & Sharma
[30] Chang et al.
[31] Chiang & Zheng

فرضیهٔ ۲: فومو بر رفتار توده‌وار اثر مثبت دارد.

از سوی دیگر، مواجهه با محتوا می‌تواند مستقل از هیجان، با ارائهٔ «سیگنال اجتماعی» (مانند اجماع ظاهری کانال‌ها یا نمایش صف‌های خرید) به رفتار هم‌جهت منجر شود (کوکسون و نیسنر، ۲۰۲۰؛ کوکسون و همکاران، ۲۰۲۳):

فرضیهٔ ۴: مواجهه با محتوای سرمایه‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی بر رفتار توده‌وار اثر مستقیم مثبت دارد.

۲-۵. رفتار توده‌وار و کیفیت تصمیم؛ میانجی‌گری متوالی

توده‌واری می‌تواند به بروز حباب و بازگشت‌های شدید قیمت بینجامد (هیرشلایفر، ۲۰۰۱). در سطح فردی، پیروی از جمع به‌جای اتکا بر تحلیل مستند، فرایند تصمیم را ضعیف می‌کند، هزینهٔ معامله را بالا می‌برد و زمان‌بندی ورود و خروج را نامناسب می‌سازد (باربر و اودین، ۲۰۰۰؛ هیرشلایفر و تئو، ۲۰۰۳الف). بنابراین:

فرضیهٔ ۳: رفتار توده‌وار بر کیفیت تصمیم سرمایه‌گذاری اثر منفی دارد.

با ترکیب فرضیه‌های بالا، مسیر میانجی‌گری[۳۲32] متوالی پیش‌بینی می‌شود: مواجهه با محتوا ابتدا فومو را برمی‌انگیزد، فومو رفتار توده‌وار را تقویت می‌کند و سرانجام کیفیت تصمیم کاهش می‌یابد. روش متعارف آزمون چنین زنجیره‌ای، خودگردان‌سازی[۳۳33] اثرهای حاصل‌ضرب است (پریچر و هیز[۳۴34]، ۲۰۰۸؛ تیلور و همکاران[۳۵35]، ۲۰۰۸).

فرضیهٔ ۵: فومو و رفتار توده‌وار اثر مواجهه با محتوا بر کیفیت تصمیم را به‌صورت متوالی میانجی‌گری می‌کنند (اثر غیرمستقیم منفی).

۲-۶. اطلاعات حسابداری و نقش تعدیل‌گر

اطلاعات حسابداری پشتوانهٔ بنیادی ارزش‌گذاری است؛ ارتباط سود حسابداری با واکنش قیمت از پژوهش‌های بنیادین حسابداری سرمایه‌بازار است (بال و براون[۳۶36]، ۱۹۶۸؛ بیور[۳۷37]، ۱۹۶۸). لارنس[۳۸38] (۲۰۱۳) نشان داد سرمایه‌گذاران حقیقی با افشای شفاف‌تر و ساده‌تر عملکرد بهتری دارند و هیرشلایفر و تئو (۲۰۰۳ب) استدلال کردند توجه محدود سرمایه‌گذاران، شیوهٔ ارائهٔ اطلاعات را مهم می‌سازد. میلر و اسکینر[۳۹39] (۲۰۱۵) چشم‌انداز تحول افشا را در عصر رسانه‌های دیجیتال بررسی کرده‌اند. بلنکسپور و

[32۳۲] Mediation
[33۳۳] Bootstrapping
[34۳۴] Preacher & Hayes
[35۳۵] Taylor et al.
[36۳۶] Ball & Brown
[37۳۷] Beaver
[38۳۸] Lawrence
[39۳۹] Miller & Skinner

همکاران[40] (۲۰۱۴)، بارتوف و همکاران[41] (۲۰۱۸) و الیوت و همکاران[42] (۲۰۱۸) نشان می‌دهند شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات حسابداری در بازار به‌هم‌پیوسته‌اند: اولی سرعت و دسترسی را افزایش می‌دهد و دومی محتوای قابل‌راستی‌آزمایی فراهم می‌کند.

در ایران نیز بهارمقدم و جوکار (۱۳۹۷) نشان داده‌اند افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کاهش عدم‌اطمینان اطلاعاتی، شدت رفتارهای احساسی سرمایه‌گذاران در قیمت‌گذاری سهام را کاهش می‌دهد؛ نمازی و زراعتگری (۱۳۹۹) نشان داده‌اند تیپ شخصیتی سرمایه‌گذاران بر علایق اطلاعاتی حسابداری آنان اثر می‌گذارد و سرمایه‌گذاران ریسک‌گریزتر به اطلاعات قابل‌اتکاتر علاقهٔ بیشتری دارند؛ و بدری و گودرزی (۱۳۹۲) پیوند مالی رفتاری و متغیرهای بنیادی حسابداری را در بورس تهران بررسی کرده‌اند. این یافته‌ها هرچند مستقیماً دربارهٔ فومو نیستند، اما نشان می‌دهند اطلاعات حسابداری می‌تواند وزن واکنش‌های احساسی را در تصمیم کاهش دهد.

از نگاه آبشارهای اطلاعاتی، هر چه سیگنال خصوصی سرمایه‌گذار دقیق‌تر باشد، آبشار شکننده‌تر است (بیکچندانی و همکاران، ۱۹۹۲). اطلاعات حسابداری می‌تواند چنین سیگنال خصوصی دقیقی باشد: سرمایه‌گذاری که صورت‌های مالی و گزارش‌های کدال را به‌کار می‌بندد، مبنایی مستقل از جمع برای سنجش ارزش دارد و اضطراب ناشی از جاماندن کمتر به رفتار هم‌جهت تبدیل می‌شود. به بیان دیگر، اطلاعات حسابداری شیب فومو ← توده‌واری را تضعیف می‌کند (تعدیل‌گری[43]) و در نتیجه اثر غیرمستقیم متوالی را نیز مشروط می‌سازد (میانجی‌گری تعدیل‌شده[44]؛ (پریچر و همکاران[45]، ۲۰۰۷)).

فرضیهٔ ٦: استفاده از اطلاعات حسابداری اثر مثبت فومو بر رفتار توده‌وار را تضعیف می‌کند (تعامل منفی).

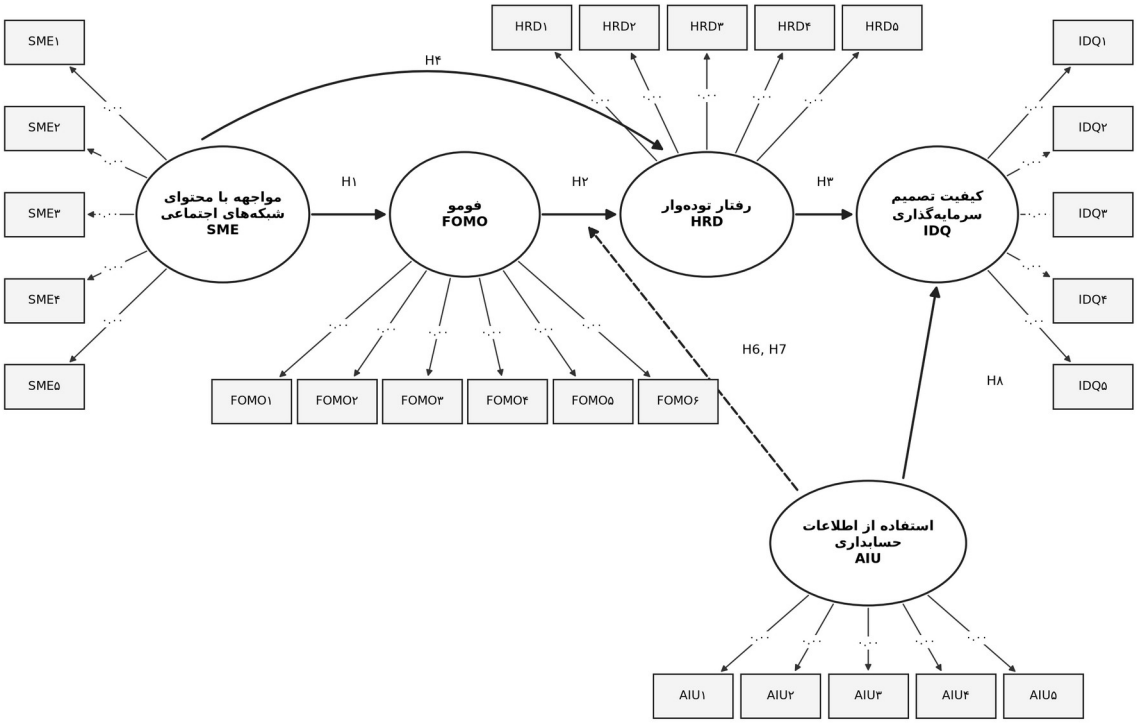
فرضیهٔ ۷: اثر غیرمستقیم متوالی مواجهه بر کیفیت تصمیم در سطوح بالاتر استفادهٔ سرمایه‌گذار از اطلاعات حسابداری ضعیف‌تر است (شاخص میانجی‌گری تعدیل‌شدهٔ مثبت).

فرضیهٔ ۸: استفاده از اطلاعات حسابداری بر کیفیت تصمیم اثر مثبت دارد.

شکل ۱ مدل مفهومی پژوهش را با نمایش همهٔ سازه‌های پنهان و گویه‌های سنجنده‌ی آن‌ها نشان می‌دهد و جدول ۱ فرضیه‌ها را خلاصه می‌کند.

---

[40] Blankespoor et al.
[41] Bartov et al.
[42] Elliott et al.
[43] Moderation
[44] Moderated mediation
[45] Preacher et al.



شکل ۱. مدل مفهومی پژوهش با سازه‌های پنهان و گویه‌های سنجنده (یافتهٔ پژوهشگر)

جدول ۱. خلاصهٔ فرضیه‌های پژوهش

فرضیه	مسیر	جهت
۱	مواجهه با محتوا ← فومو	مثبت
۲	فومو ← رفتار توده‌وار	مثبت
۳	رفتار توده‌وار ← کیفیت تصمیم	منفی
۴	مواجهه با محتوا ← رفتار توده‌وار (مستقیم)	مثبت
۵	مواجهه ← فومو ← رفتار توده‌وار ← کیفیت تصمیم (میانجی متوالی)	اثر غیرمستقیم منفی
٦	تعامل فومو × اطلاعات حسابداری ← رفتار توده‌وار	منفی
۷	میانجی‌گری تعدیل‌شده (شاخص)	مثبت
۸	اطلاعات حسابداری ← کیفیت تصمیم	مثبت

۳. روش‌شناسی

۳-۱. طرح پژوهش، جامعه و کفایت نمونه

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوهٔ گردآوری داده، پیمایشی ـ مقطعی است و با مدل‌سازی معادلات ساختاری[46] مبتنی بر کوواریانس تحلیل می‌شود. جامعهٔ هدف، سرمایه‌گذاران حقیقی فعال در بورس و فرابورس تهران با حداقل یک سال سابقهٔ معاملهٔ مستقل است. اندازهٔ نمونه ۳۸۶ نفر بود. شمار پارامترهای آزاد مدل اندازه‌گیری ۶۲ و مدل ساختاری ۸۰ است؛ بنابراین نسبت مشاهده به پارامتر به‌ترتیب ۶٫۲۳ و ۴٫۸۳ می‌شود که از قاعدهٔ سرانگشتی ۱۰ به ۱ کمتر است. با این حال، قواعد سرانگشتی مبنای مطمئنی نیستند و اندازهٔ نمونهٔ لازم به ساختار مدل (تعداد گویه‌ها در هر سازه و اندازهٔ بارها) بستگی دارد (ولف و همکاران[47]، ۲۰۱۳؛ کلاین[48]، ۲۰۲۳). بر پایهٔ تحلیل توان مبتنی بر ریشهٔ میانگین مربعات خطای تقریب (مک‌کالوم و همکاران[49]، ۱۹۹۶)، برای آزمون برازش نزدیک (RMSEA = ۰٫۰۵) در برابر برازش ضعیف (RMSEA = ۰٫۰۸) توان آزمون برای مدل اندازه‌گیری بیش از ۰٫۹۹ و برای مدل ساختاری بیش از ۰٫۹۹ است که از ۰٫۸۰ بسیار بالاتر است.

۳-۲. منشأ داده و محدودیت آن

داده‌های این پژوهش با فرایند شبیه‌سازی واقع‌نما تولید شده‌اند. ابتدا متغیرهای پنهان از توزیع نرمال چندمتغیره با ضرایب ساختاری مفروض (جدول ۲) تولید شد. سپس هر گویه با بار عاملی ۰٫۶۰ تا ۰٫۸۰، چند بارگذاری متقاطع کوچک (۰٫۱۰ تا ۰٫۲۰)، همبستگی خطا میان گویه‌های هم‌محتوا، یک عامل روش مشترک ضعیف و آستانه‌های نامتقارن لیکرت به مقیاس ۱ تا ۵ تبدیل شد تا ویژگی‌های ناکامل و غیرنرمال داده‌های پیمایشی بازتولید شود. بنابراین یافته‌ها بازتاب «توان روش در بازیابی ساختار مفروض» هستند و نه شواهد دربارهٔ بازار واقعی. جایگزینی داده‌های واقعی بدون تغییر در کد ممکن است.

جدول ۲. ضرایب ساختاری استاندارد مفروض در شبیه‌سازی

مسیر	ضریب مفروض	مسیر	ضریب مفروض
مواجهه ← فومو	۰٫۴۷	فومو ← رفتار توده‌وار	۰٫۴۶
مواجهه ← رفتار توده‌وار	۰٫۱۰	رفتار توده‌وار ← کیفیت تصمیم	−۰٫۳۴
فومو ← کیفیت تصمیم	−۰٫۱۹	اطلاعات حسابداری ← کیفیت تصمیم	۰٫۳۰

[46] Structural Equation Modeling
[47] Wolf et al.
[48] Kline
[49] MacCallum et al.

مسیر	ضریب مفروض	مسیر	ضریب مفروض
فومو × اطلاعات حسابداری ← رفتار توده‌وار	−۰٫۲۲	اطلاعات حسابداری ← رفتار توده‌وار	−۰٫۲۰

توضیح: ضرایب پیش از اعمال خطای اندازه‌گیری و گسسته‌سازی لیکرت تعریف شده‌اند؛ مقادیر برآوردشده در جدول ۹ به‌دلیل این عوامل متفاوت‌اند.

۳-۳. ابزار اندازه‌گیری و تعریف عملیاتی متغیرها

ابزار گردآوری، پرسشنامه‌ای شامل پنج سازه و ۲۶ گویه در مقیاس لیکرت پنج‌درجه‌ای (۱ = کاملاً مخالفم تا ۵ = کاملاً موافقم) و سؤال‌های جمعیت‌شناختی است. هر گویه فقط یک سازه را می‌سنجد و مستقیماً به متغیر پنهان همان سازه متصل می‌شود؛ هیچ نمرهٔ ترکیبی یا میانگین گویه‌ها ساخته نشده است. گویه‌ها از مقیاس‌های معتبر بین‌المللی بازنویسی و برای بستر سرمایه‌گذاری بومی‌سازی شده‌اند (جدول ۳). متن کامل پرسشنامه به‌همراه راهنمای اعتبارسنجی (نسبت و شاخص روایی محتوا، ترجمه و ترجمهٔ معکوس) در فایل پیوست آمده است.

جدول ۳. سازه‌های پنهان، تعداد گویه‌ها و مبنای نظری گویه‌ها

سازه (نماد لاتین)	گویه	تعریف عملیاتی	مبنای ابزار
مواجهه با محتوای سرمایه‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی (SME)	۵	دفعات و شدت دنبال‌کردن و اتکا به محتوای بورس در شبکه‌ها	الیسون و همکاران (۲۰۰۷)؛ بازنویسی پژوهشگر
فومو (FOMO)	۶	نگرانی از دست‌دادن فرصت سودآوری که دیگران دارند	پرزیبیلسکی و همکاران (۲۰۱۳)؛ آبل و همکاران (۲۰۱۶)
رفتار توده‌وار (HRD)	۵	پیروی تصمیم از رفتار جمع به‌جای تحلیل شخصی	باکار و یی (۲۰۱۶)؛ کومار و گویال (۲۰۱۵)
استفاده از اطلاعات حسابداری (AIU)	۵	به‌کارگیری صورت‌های مالی، کدال و نسبت‌ها در تصمیم	توسعه‌یافته بر پایهٔ لارنس (۲۰۱۳)
کیفیت تصمیم سرمایه‌گذاری (IDQ)	۵	تحلیل‌محوری، رضایت، همسویی با اهداف و پشیمانی کم	پارکر و فیشهاف (۲۰۰۵)؛ بروپن دو بروپن و همکاران (۲۰۰۷)

توضیح: هیچ‌یک از گویه‌ها نسخهٔ استانداردشدهٔ فارسی نیست و پیش از جمع‌آوری دادهٔ واقعی باید اعتبارسنجی شود.

۳-۴. راهبرد تحلیل

تحلیل در محیط پایتون و با بستهٔ semopy (ایگولکینا و میشچریاکوف[50]، ۲۰۲۰) انجام شد. نخست توصیف گویه‌ها و آزمون نرمال‌بودن چندمتغیره ((ماردیا[51]، ۱۹۷۰)) بررسی شد. از آنجا که

[50] Igolkina & Meshcheryakov

[51] Mardia

گویه‌ها پنج‌طبقه‌ای و بدون چولگی شدیدند، برآورد بیشینهٔ درست‌نمایی[52] با تقریب پیوسته پذیرفتنی است (رمتولا و همکاران[53]، ۲۰۱۲)؛ برای اطمینان از استحکام، برآوردگر حداقل مربعات وزنی قطری[54] نیز اجرا شد (لی[55]، ۲۰۱۶).

مدل اندازه‌گیری پنج‌عاملی با تحلیل عاملی تأییدی[56] آزموده و پایایی (آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی[57])، روایی همگرا[58] (میانگین واریانس استخراج‌شده) و روایی واگرا[59] (معیار فورنل ـ لارکر و نسبت HTMT) سنجیده شد (فورنل و لارکر[60]، ۱۹۸۱؛ هنسلر و همکاران[61]، ۲۰۱۵). سوگیری روش مشترک با آزمون تک‌عاملی هارمن، مدل تک‌عاملی و مدل عامل روش مشترک بررسی شد (پوداساف و همکاران[62]، ۲۰۰۳). معیارهای برازش شامل χ^2 به نسبت درجهٔ آزادی، CFI، TLI، RMSEA و SRMR بود که با آستانه‌های هو و بنتلر[63] (۱۹۹۹) مقایسه شدند.

در مدل ساختاری، هر گویه بدون تجمیع به متغیر پنهان خود متصل است و مسیرهای پیشنهادی میان متغیرهای پنهان و متغیرهای کنترل (سن، جنسیت و سابقه) برآورد می‌شود. تعامل پنهان فومو و استفاده از اطلاعات حسابداری با شاخص‌های حاصل‌ضرب جفت‌شدهٔ میانگین‌مرکزشده مدل شد (مارش و همکاران[64]، ۲۰۰۴) و در تحلیل استحکام با روش مرکزسازی باقی‌مانده (لیتل و همکاران[65]، ۲۰۰۶) بازبرآورد شد. اندازهٔ اثر تعامل از تفاضل R^2 مدل با و بدون جملهٔ تعاملی ((کوهن[66]، ۱۹۸۸)) محاسبه شد. اثرهای غیرمستقیم و مشروط با ۲۰۰۰ نمونهٔ خودگردان و فاصلهٔ اطمینان صدکی ۹۵٪ آزموده شد. شیب‌های ساده از ضرایب پنهان و در سه سطح استفاده از اطلاعات حسابداری (میانگین و یک انحراف معیار بالاتر/پایین‌تر) محاسبه شد. هیچ‌یک از مراحل بر میانگین گویه‌ها استوار نیست. کد و داده در پوشهٔ پیوست قرار دارد.

---

[52] Maximum likelihood estimation
[53] Rhemtulla et al.
[54] Diagonally weighted least squares
[55] Li
[56] Confirmatory factor analysis
[57] Composite reliability
[58] Convergent validity
[59] Discriminant validity
[60] Fornell & Larcker
[61] Henseler et al.
[62] Podsakoff et al.
[63] Hu & Bentler
[64] Marsh et al.
[65] Little et al.
[66] Cohen

۴. یافته‌های پژوهش

۴-۱. مشخصات جمعیت‌شناختی

از ۳۸۶ سرمایه‌گذار، ۷۱٫۵٪ مرد و ۲۸٫۵٪ زن بودند. میانگین سن ۳۶٫۹ سال (انحراف معیار ۸٫۹) و میانگین سابقهٔ معامله ۷٫۰ سال (انحراف معیار ۴٫۴) بود. از نظر تحصیلات، ۱۰٫۴٪ دیپلم و کمتر، ۴۳٫۰٪ کارشناسی، ۳۹٫۱٪ کارشناسی ارشد و ۷٫۵٪ دکتری داشتند و میانهٔ ارزش سبد ۱۸۴ میلیون تومان بود (جدول ۴).

جدول ۴. مشخصات جمعیت‌شناختی نمونه (شبیه‌سازی‌شده)

متغیر	طبقه / شاخص	مقدار
جنسیت	مرد	۷۱٫۵٪
	زن	۲۸٫۵٪
سن (سال)	میانگین (انحراف معیار)	۳۶٫۹ (۸٫۹)
سابقهٔ معامله (سال)	میانگین (انحراف معیار)	۷٫۰ (۴٫۴)
تحصیلات	دیپلم و کمتر	۱۰٫۴٪
	کارشناسی	۴۳٫۰٪
	کارشناسی ارشد	۳۹٫۱٪
	دکتری	۷٫۵٪
ارزش سبد (میلیون تومان)	میانه (دامنهٔ میان‌چارکی)	۱۸۴ (۱۰۰–۳۵۸)

۴-۲. آمار توصیفی گویه‌ها و بارهای عاملی

جدول ۵ آمار توصیفی هر گویه و بار عاملی استاندارد آن را بر متغیر پنهان مربوط نشان می‌دهد. میانگین گویه‌ها بین ۲٫۳۵ و ۳٫۴۴ از ۵ بود. چولگی در بازهٔ ۰٫۲۳− تا ۰٫۵۵ و کشیدگی بین ۰٫۷۶− و ۰٫۳− ۴ قرار داشت که از آستانه‌های رایج (قدر مطلق ۲ برای چولگی و ۷ برای کشیدگی) فاصله دارد. شاخص کشیدگی چندمتغیرهٔ ماردیا برابر ۷۱۷٫۱ در برابر مقدار مورد انتظار ۷۲۸ (z = −۲٫۸۲) بود؛ یعنی توزیع چندمتغیره دقیقاً نرمال نیست و به همین دلیل برآوردگر مقاوم نیز به‌کار رفت. بارهای عاملی استاندارد همگی معنادار و بین ۰٫۵۸ و ۰٫۸۲ بود.

جدول ۵. آمار توصیفی گویه‌ها، بار عاملی استاندارد (λ) و واریانس تبیین‌شدهٔ گویه (λ²)

کد	گویه	میانگین	انحراف معیار	چولگی	کشیدگی	λ	λ²
SME۱	هر روز محتوای مربوط به بورس و سرمایه‌گذاری را در شبکه‌های اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام، ایتا، ایکس و مانند آن) دنبال می‌کنم.	۳٫۴۴	۱٫۱۰	−۰٫۲۳	−۰٫۷۵	۰٫۸۰	۰٫۶۵
SME۲	بخش قابل‌توجهی از وقتم در شبکه‌های اجتماعی صرف دیدن تحلیل‌ها و اخبار بازار سرمایه می‌شود.	۳٫۰۸	۱٫۱۳	−۰٫۰۲	−۰٫۷۶	۰٫۷۵	۰٫۵۶
SME۳	عضو چند کانال، گروه یا صفحهٔ سرمایه‌گذاری هستم و پیام‌های آن‌ها را مرتب می‌خوانم.	۳٫۰۸	۱٫۰۹	−۰٫۰۲	−۰٫۶۲	۰٫۶۶	۰٫۴۴
SME۴	تحلیل‌ها و نظرهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از منابع اصلی اطلاعات من دربارهٔ سهام است.	۳٫۱۵	۱٫۱۱	−۰٫۰۲	−۰٫۶۵	۰٫۷۱	۰٫۵۱
SME۵	معمولاً محتوای سرمایه‌گذاری را با دیگران به اشتراک می‌گذارم یا دربارهٔ آن گفت‌وگو می‌کنم.	۳٫۳۰	۱٫۱۱	−۰٫۱۷	−۰٫۶۹	۰٫۵۸	۰٫۳۴
FOMO ۱	وقتی می‌شنوم دیگران از یک سهم سود زیادی کرده‌اند، نگران می‌شوم که فرصت سودآوری را از دست داده‌ام.	۳٫۰۸	۱٫۱۱	۰٫۰۱	−۰٫۵۹	۰٫۸۲	۰٫۶۷
FOMO ۲	نگرانم سایر سرمایه‌گذاران فرصت‌های سودآورتری از من پیدا کنند.	۲٫۸۸	۱٫۰۸	۰٫۰۵	−۰٫۵۸	۰٫۷۶	۰٫۵۸
FOMO ۳	وقتی گروهی از سرمایه‌گذاران آشنا سهمی را می‌خرند و من در آن نیستم، مضطرب می‌شوم.	۳٫۲۶	۱٫۰۷	−۰٫۱۲	−۰٫۵۵	۰٫۷۴	۰٫۵۵
FOMO ۴	اگر مدتی از جریان بازار و خبرهای آن دور باشم، احساس نگرانی می‌کنم.	۲٫۹۷	۱٫۱۰	۰٫۱۲	−۰٫۶۱	۰٫۶۷	۰٫۴۵
FOMO ۵	از اینکه فرصت ورود به یک سهم در حال رشد را از دست بدهم ناراحت می‌شوم.	۲٫۷۲	۱٫۰۷	۰٫۱۳	−۰٫۵۱	۰٫۷۱	۰٫۵۰
FOMO ۶	گاهی احساس می‌کنم اگر همین حالا وارد نشوم، دیگر خیلی دیر خواهد شد.	۲٫۸۱	۱٫۱۱	۰٫۱۴	−۰٫۷۵	۰٫۷۰	۰٫۵۰
HRD۱	با تغییر تصمیم‌های سایر سرمایه‌گذاران به‌سرعت واکنش نشان می‌دهم و از آن‌ها پیروی می‌کنم.	۲٫۳۷	۱٫۰۵	۰٫۳۶	−۰٫۵۸	۰٫۷۵	۰٫۵۷
HRD۲	برای خرید یا فروش، به حجم معاملات و صف‌های خرید و فروش توجه می‌کنم تا هم‌جهت با بازار باشم.	۲٫۴۵	۱٫۰۶	۰٫۳۷	−۰٫۵۱	۰٫۷۷	۰٫۶۰
HRD۳	اگر بیشتر سرمایه‌گذاران سهمی را بخرند، من هم تمایل به خرید آن دارم.	۲٫۹۷	۱٫۱۲	۰٫۰۶	−۰٫۷۱	۰٫۶۷	۰٫۴۵
HRD۴	در تصمیم‌گیری، نظر جمع را به تحلیل شخصی‌ام ترجیح می‌دهم.	۲٫۸۳	۱٫۰۹	۰٫۰۸	−۰٫۶۶	۰٫۶۶	۰٫۴۴
HRD۵	تصمیم‌های سرمایه‌گذاری من تحت‌تأثیر تصمیم دوستان و اطرافیان فعال در بورس است.	۳٫۰۸	۱٫۰۹	۰٫۰۴	−۰٫۶۳	۰٫۷۵	۰٫۵۷

کد	گویه	میانگین	انحراف معیار	چولگی	کشیدگی	λ	λ²
AIU۱	پیش از خرید یک سهم، صورت‌های مالی شرکت را بررسی می‌کنم.	۳٫۱۰	۱٫۱۰	−۰٫۱۳	−۰٫۵۹	۰٫۸۰	۰٫۶۴
AIU۲	از اطلاعات منتشرشده در سامانهٔ کدال (مانند گزارش فعالیت ماهانه و اطلاعیه‌های بااهمیت) استفاده می‌کنم.	۳٫۰۲	۱٫۰۷	۰٫۰۷	−۰٫۶۰	۰٫۷۹	۰٫۶۳
AIU۳	سود هر سهم (EPS)، نسبت قیمت به سود (P/E) و سایر نسبت‌های مالی را در تصمیمم لحاظ می‌کنم.	۲٫۸۸	۱٫۱۰	۰٫۲۰	−۰٫۵۲	۰٫۶۸	۰٫۴۶
AIU۴	به گزارش حسابرس مستقل و یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی توجه می‌کنم.	۲٫۹۹	۱٫۱۰	۰٫۰۱	−۰٫۷۴	۰٫۵۹	۰٫۳۵
AIU۵	کیفیت سود و جریان‌های نقدی شرکت را پیش از تصمیم ارزیابی می‌کنم.	۲٫۹۵	۱٫۱۰	−۰٫۰۱	−۰٫۷۵	۰٫۷۴	۰٫۵۵
IDQ۱	تصمیم‌های سرمایه‌گذاری من معمولاً بر تحلیل مستند استوارند.	۲٫۵۸	۱٫۰۸	۰٫۲۷	−۰٫۶۰	۰٫۷۵	۰٫۵۷
IDQ۲	از نتیجهٔ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود در یک سال گذشته رضایت دارم.	۲٫۵۰	۱٫۰۹	۰٫۳۳	−۰٫۵۰	۰٫۸۱	۰٫۶۶
IDQ۳	بازده سبد من در یک سال گذشته مطابق انتظارم بوده است.	۲٫۷۳	۱٫۰۷	۰٫۲۳	−۰٫۵۰	۰٫۷۵	۰٫۵۷
IDQ۴	تصمیم‌های من با اهداف مالی بلندمدتم هم‌راستا هستند.	۲٫۳۵	۱٫۰۷	۰٫۵۵	−۰٫۳۴	۰٫۶۵	۰٫۴۳
IDQ۵	به‌ندرت از تصمیم‌های معاملاتی خود پشیمان می‌شوم.	۳٫۰۳	۱٫۱۱	−۰٫۰۹	−۰٫۶۳	۰٫۶۴	۰٫۴۱

۴-۳. برازش و روایی مدل اندازه‌گیری

مدل اندازه‌گیری پنج‌عاملی برازش مطلوبی نشان داد (جدول ۶): نسبت χ^2 به درجهٔ آزادی ۱٫۳۴ و شاخص‌های RMSEA، TLI، CFI و SRMR همگی در بازهٔ مطلوب (هو و بنتلر، ۱۹۹۹) قرار گرفتند. آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی همهٔ سازه‌ها بالاتر از ۰٫۷۰ و میانگین واریانس استخراج‌شده در بازهٔ ۰٫۵۰ تا ۰٫۵۴ است (جدول ۷)؛ پس پایایی و روایی همگرا پذیرفتنی است.

جدول ۶. شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری، مدل ساختاری و مدل تک‌عاملی

مدل	χ^2	df	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	SRMR
آستانهٔ مطلوب	—	—	< ۳	≥ ۰٫۹۵	≥ ۰٫۹۵	≤ ۰٫۰۶	≤ ۰٫۰۸
CFA پنج‌عاملی	۳۸۸٫۰	۲۸۹	۱٫۳۴	۰٫۹۷۷	۰٫۹۷۴	۰٫۰۳۰	۰٫۰۳۷
مدل ساختاری (با تعامل پنهان)	۶۱۷٫۷	۵۱۵	۱٫۲۰	۰٫۹۷۷	۰٫۹۷۵	۰٫۰۲۳	۰٫۰۴۲
مدل تک‌عاملی (هارمن)	۲۳۶۳٫۸	۲۹۹	۷٫۹۱	۰٫۵۲۲	۰٫۴۸۰	۰٫۱۳۴	۰٫۱۲۹

جدول ۷. پایایی و روایی همگرا

سازه	گویه	دامنهٔ بار عاملی	آلفا	CR	AVE	AVE√
مواجهه با محتوا (SME)	۵	۰٫۸۰–۰٫۵۸	۰٫۸۲۹	۰٫۸۳۱	۰٫۵۰۰	۰٫۷۰۷
فومو (FOMO)	۶	۰٫۸۲–۰٫۶۷	۰٫۸۷۵	۰٫۸۷۵	۰٫۵۴۰	۰٫۷۳۵
رفتار توده‌وار (HRD)	۵	۰٫۷۷–۰٫۶۶	۰٫۸۴۴	۰٫۸۴۶	۰٫۵۲۴	۰٫۷۲۴
اطلاعات حسابداری (AIU)	۵	۰٫۸۰–۰٫۵۹	۰٫۸۴۴	۰٫۸۴۶	۰٫۵۲۵	۰٫۷۲۵
کیفیت تصمیم (IDQ)	۵	۰٫۸۱–۰٫۶۴	۰٫۸۴۵	۰٫۸۴۶	۰٫۵۲۶	۰٫۷۲۵

جدول ۸. روایی واگرا: همبستگی پنهان (زیر قطر)، √AVE (قطر) و HTMT (بالای قطر)

سازه	۱	۲	۳	۴	۵
مواجهه با محتوا (SME)	۰٫۷۰۷	۰٫۵۲	۰٫۵۲	۰٫۱۷	۰٫۲۷
فومو (FOMO)	۰٫۵۱	۰٫۷۳۵	۰٫۵۹	۰٫۱۹	۰٫۳۶
رفتار توده‌وار (HRD)	۰٫۵۱	۰٫۵۹	۰٫۷۲۴	۰٫۲۸	۰٫۵۲
اطلاعات حسابداری (AIU)	−۰٫۱۸	−۰٫۱۹	−۰٫۲۸	۰٫۷۲۵	۰٫۵۴
کیفیت تصمیم (IDQ)	−۰٫۲۷	−۰٫۳۴	−۰٫۵۱	۰٫۵۴	۰٫۷۲۵

توضیح: همبستگی‌ها از مدل CFA برآورد شده‌اند؛ سازه‌ها به ترتیب جدول: ۱ = SME، ۲ = FOMO، ۳ = HRD، ۴ = AIU، ۵ = IDQ.

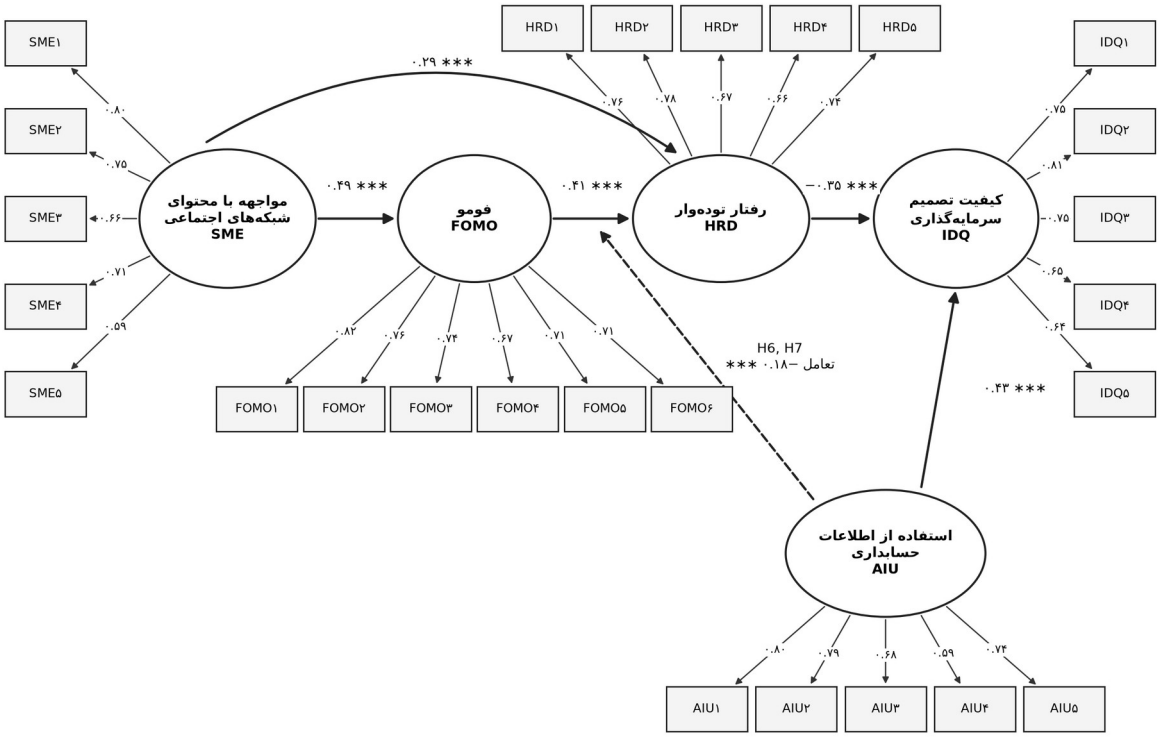
جذر AVE هر سازه از همبستگی آن با سازه‌های دیگر بزرگ‌تر بود (معیار فورنل ـ لارکر) و بیشینهٔ HTMT برابر ۰٫۵۹ و کمتر از آستانهٔ ۰٫۸۵ به‌دست آمد؛ بنابراین روایی واگرا برقرار است. بیشینهٔ قدر مطلق همبستگی پنهان ۰٫۵۹ است و شاخص تورم واریانس پیش‌بینی‌کننده‌های پنهان (محاسبه‌شده از ماتریس همبستگی پنهان) در بازهٔ ۱٫۰۵ تا ۱٫۷۴ قرار داشت؛ مشکل هم‌خطی وجود ندارد.

آزمون تک‌عاملی هارمن نشان داد عامل نخست ۲۹٫۴٪ از واریانس را تبیین می‌کند (کمتر از ۵۰٪) و مدل تک‌عاملی برازش بسیار ضعیفی داشت (CFI = ۰٫۵۲). در مدل عامل روش مشترک، میانگین واریانس مشترک روش ۱۴٫۷٪ بود که از معیار ۲۵٪ پایین‌تر است. بنابراین سوگیری روش مشترک تهدید جدی برای نتایج نیست.

۴-۴. مدل ساختاری و آزمون فرضیه‌ها

مدل ساختاری مکنون کامل، شامل ۲۶ گویهٔ اندازه‌گیری و پنج شاخص حاصل‌ضرب تعامل، برازش مطلوبی داشت (χ^2/df = ۱٫۲۰؛ CFI = ۰٫۹۷۷؛ TLI = ۰٫۹۷۵؛ RMSEA = ۰٫۰۲۳؛ SRMR = ۰٫۰۴۲). شکل ۲ مدل برآوردشده را با همهٔ گویه‌ها و بارهای عاملی استاندارد نشان می‌دهد و جدول ۹ ضرایب مسیر را ارائه می‌کند. مواجهه با محتوا اثر مثبت و نیرومندی بر فومو داشت (β = ۰٫۴۹، z = ۸٫۲۳، p <

۰٫۰۰۱). فومو بر رفتار توده‌وار اثر مثبت داشت (β = ۰٫۴۱، z = ۶٫۶۲، p < ۰٫۰۰۱) و رفتار توده‌وار کیفیت تصمیم را کاهش داد (β = −۰٫۳۵، z = −۴٫۷۳، p < ۰٫۰۰۱). اثر مستقیم مواجهه بر رفتار توده‌وار نیز مثبت و معنادار بود (β = ۰٫۲۹، z = ۴٫۷۵، p < ۰٫۰۰۱) و استفاده از اطلاعات حسابداری اثر مثبتی بر کیفیت تصمیم داشت (β = ۰٫۴۳، z = ۷٫۵۴، p < ۰٫۰۰۱). اثر مستقیم فومو (β = −۰٫۰۶؛ p = ۰٫۳۸۰) و اثر مستقیم مواجهه (β = ۰٫۰۱؛ p = ۰٫۸۵۲) بر کیفیت تصمیم معنادار نبود؛ یعنی اثر این دو متغیر عمدتاً از مسیر رفتار توده‌وار منتقل می‌شود.



شکل ۲. مدل معادلات ساختاری برآوردشده با متغیرهای پنهان، گویه‌ها و ضرایب استاندارد (یافتهٔ پژوهشگر)

توضیح شکل: بیضی‌ها متغیرهای پنهان (نام فارسی و نماد لاتین) و مستطیل‌ها گویه‌ها هستند؛ اعداد روی پیکان‌های گویه‌ها بار عاملی استاندارد و اعداد روی مسیرهای ساختاری ضریب استاندارد (*** p < ۰٫۰۰۱) است. متغیرهای کنترل، شاخص‌های حاصل‌ضرب تعامل، خطاهای اندازه‌گیری و مسیرهای مستقیم غیرمعنادار فومو و مواجهه به کیفیت تصمیم برای وضوح نشان داده نشده‌اند.

جدول ۹. برآورد ضرایب مسیر ساختاری

مسیر	فرضیه	b	β	خطای معیار	z	p	معناداری
مواجهه ← فومو	۱	۰٫۵۰۰	۰٫۴۸۶	۰٫۰۶۱	۸٫۲۳	p < ۰٫۰۰۱	***
فومو ← رفتار توده‌وار	۲	۰٫۳۵۹	۰٫۴۱۰	۰٫۰۵۴	۶٫۶۲	p < ۰٫۰۰۱	***
رفتار توده‌وار ← کیفیت تصمیم	۳	−۰٫۳۶۰	−۰٫۳۵۴	۰٫۰۷۶	−۴٫۷۳	p < ۰٫۰۰۱	***

مسیر	فرضیه	b	β	خطای معیار	z	p	معناداری
مواجهه ← رفتار توده‌وار	۴	۰٫۲۶۰	۰٫۲۸۸	۰٫۰۵۵	۴٫۷۵	p < ۰٫۰۰۱	***
فومو × اطلاعات حسابداری ← رفتار توده‌وار	۶	−۰٫۱۹۱	−۰٫۱۸۵	۰٫۰۵۷	−۳٫۳۲	p < ۰٫۰۰۱	***
اطلاعات حسابداری ← کیفیت تصمیم	۸	۰٫۳۹۵	۰٫۴۲۸	۰٫۰۵۲	۷٫۵۴	p < ۰٫۰۰۱	***
فومو ← کیفیت تصمیم	—	−۰٫۰۵۳	−۰٫۰۵۹	۰٫۰۶۰	−۰٫۸۸	p = ۰٫۳۸۰	ns
مواجهه ← کیفیت تصمیم	—	۰٫۰۱۱	۰٫۰۱۲	۰٫۰۵۸	۰٫۱۹	p = ۰٫۸۵۲	ns
اطلاعات حسابداری ← فومو (کنترلی)	—	−۰٫۱۱۷	−۰٫۱۱۴	۰٫۰۵۵	−۲٫۱۳	p = ۰٫۰۳۴	*
اطلاعات حسابداری ← رفتار توده‌وار (کنترلی)	—	−۰٫۱۱۹	−۰٫۱۳۱	۰٫۰۴۵	−۲٫۶۵	p = ۰٫۰۰۸	**

توضیح: b ضریب ناستاندارد و β ضریب استاندارد است؛ سن، جنسیت و سابقه به‌عنوان کنترل وارد شدند. معناداری: *** p<۰٫۰۰۱، ** p<۰٫۰۱، * p<۰٫۰۵

بر پایهٔ واریانس باقی‌ماندهٔ استاندارد متغیرهای پنهان درون‌زا، مدل ۲۸٪ از واریانس فومو، ۴۹٪ از واریانس رفتار توده‌وار و ۴۴٪ از واریانس کیفیت تصمیم را تبیین کرد (R^2 = ۰٫۲۸؛ R^2 = ۰٫۴۹؛ R^2 = ۰٫۴۴). افزودن جملهٔ تعاملی R^2 رفتار توده‌وار را از ۰٫۴۵ به ۰٫۴۹ رساند و اندازهٔ اثر آن f^2 = ۰٫۰۶۳ است که طبق معیار (کوهن، ۱۹۸۸) در قلمرو اثر کوچک تا متوسط قرار می‌گیرد؛ چنین اندازه‌ای برای تعامل‌های پیمایشی معمول است.

۴-۵. میانجی‌گری متوالی

اثر غیرمستقیم متوالی مواجهه ← فومو ← رفتار توده‌وار ← کیفیت تصمیم در سطح استاندارد برابر ۰٫۰۷۱− با فاصلهٔ اطمینان [۰٫۱۱۱−، ۰٫۰۳۸−] بود که شامل صفر نیست (فرضیهٔ ۵ تأیید می‌شود). مسیر غیرمستقیم مواجهه ← رفتار توده‌وار ← کیفیت تصمیم نیز معنادار بود (۰٫۱۰۲−؛ [۰٫۱۶۳−، ۰٫۰۵۰−]) در حالی‌که مسیر مواجهه ← فومو ← کیفیت تصمیم، به‌دلیل نبود اثر مستقیم فومو، معنادار نبود (۰٫۰۲۹−؛ [۰٫۱۰۹−، ۰٫۰۴۱]). اثر غیرمستقیم کل ۰٫۲۰۱− و اثر کل ۰٫۱۹۰− (هر دو معنادار) برآورد شد؛ در نتیجه اثر مستقیم مواجهه بر کیفیت تصمیم نزدیک صفر و تقریباً همهٔ اثر آن غیرمستقیم است.

جدول ۱۰. اثرهای غیرمستقیم و کل (خودگردان‌سازی، فاصلهٔ اطمینان ۹۵٪، ضرایب استاندارد)

مسیر	برآورد	فاصلهٔ اطمینان	معنادار
مواجهه ← فومو ← توده‌واری ← کیفیت تصمیم	۰٫۰۷۱−	[۰٫۱۱۱−، ۰٫۰۳۸−]	بله

مسیر	برآورد	فاصلهٔ اطمینان	معنادار
مواجهه ← توده‌واری ← کیفیت تصمیم	−۰٫۱۰۲	[−۰٫۱۶۳، −۰٫۰۵۰]	بله
مواجهه ← فومو ← کیفیت تصمیم	−۰٫۰۲۹	[−۰٫۱۰۹، ۰٫۰۴۱]	خیر
اثر غیرمستقیم کل	−۰٫۲۰۱	[−۰٫۲۸۳، −۰٫۱۲۵]	بله
اثر کل (مستقیم + غیرمستقیم)	−۰٫۱۹۰	[−۰٫۲۹۰، −۰٫۰۸۷]	بله

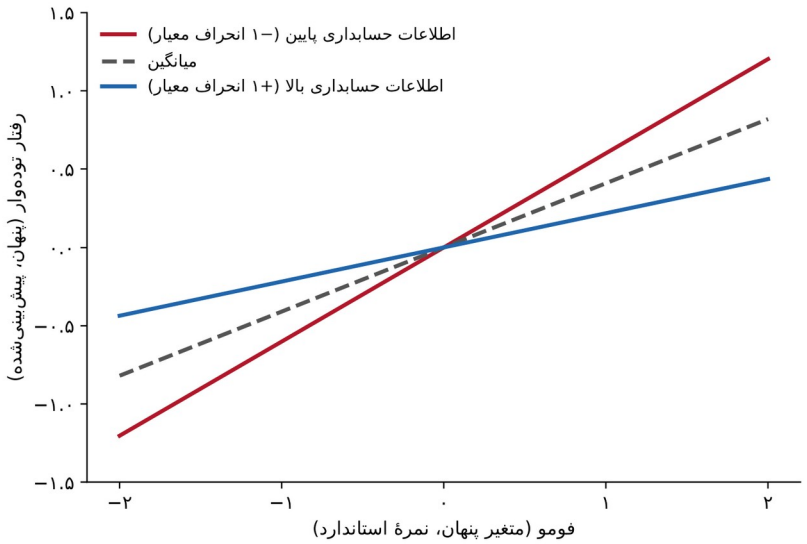
۶-۴. تعدیل‌گری استفاده از اطلاعات حسابداری

ضریب تعامل پنهان فومو × استفاده از اطلاعات حسابداری بر رفتار توده‌وار منفی و معنادار بود ($\beta = -0{,}18$، $z = -3{,}32$، $p < 0{,}001$)؛ بنابراین فرضیهٔ ۶ تأیید می‌شود. تحلیل شیب‌های ساده (از ضرایب پنهان، جدول ۱۱) نشان می‌دهد شیب استاندارد فومو ← رفتار توده‌وار در سطح پایین (یک انحراف معیار کمتر از میانگین) استفاده از اطلاعات حسابداری برابر ۰٫۶۰، در سطح میانگین ۰٫۴۱ و در سطح بالا ۰٫۲۲ است و هر سه شیب معنادارند؛ یعنی شیب با افزایش اطلاعات حسابداری تضعیف می‌شود ولی هیچ‌گاه صفر نمی‌شود (شکل ۳). شاخص میانجی‌گری تعدیل‌شده ۰٫۰۳۴ با فاصلهٔ اطمینان [۰٫۰۱۳، ۰٫۰۶۵] برآورد شد که شامل صفر نیست و فرضیهٔ ۷ را تأیید می‌کند. کاهش اثر غیرمستقیم متوالی از سطح پایین به سطح بالا حدود ۶۴٪ است.

جدول ۱۱. شیب‌های ساده و اثرهای غیرمستقیم مشروط (مدل پنهان)

سطح استفاده از اطلاعات حسابداری	شیب استاندارد فومو ← توده‌واری	اثر غیرمستقیم متوالی (ناستاندارد)	فاصلهٔ اطمینان ۹۵٪ اثر غیرمستقیم
پایین (−۱ انحراف معیار)	۰٫۶۰۱	−۰٫۰۹۵	[−۰٫۱۵۱، −۰٫۰۵۰]
میانگین	۰٫۴۱۰	−۰٫۰۶۵	[−۰٫۱۰۵، −۰٫۰۳۴]
بالا (+۱ انحراف معیار)	۰٫۲۱۸	−۰٫۰۳۴	[−۰٫۰۷۰، −۰٫۰۰۸]
شاخص میانجی‌گری تعدیل‌شده	—	۰٫۰۳۴	[۰٫۰۱۳، ۰٫۰۶۵]

توضیح: اثرهای غیرمستقیم در متریک متغیرهای پنهان (گویهٔ نشانگر)؛ معناداری از فاصلهٔ اطمینان خودگردان. شیب استاندارد از ضرب شیب ناستاندارد در نسبت انحراف معیار پنهان فومو به رفتار توده‌وار.



شکل ۳. اثر تعاملی فومو و استفاده از اطلاعات حسابداری بر رفتار توده‌وار (شیب‌های ساده از مدل پنهان)

۴-۷. خلاصهٔ آزمون فرضیه‌ها

بر پایهٔ جدول‌های ۹ تا ۱۱، هر هشت فرضیه تأیید شد: فرضیه‌های ۱ تا ۴ و ۸ بر پایهٔ ضرایب مسیر معنادار، فرضیهٔ ۵ بر پایهٔ فاصلهٔ اطمینان اثر غیرمستقیم متوالی (۰٫۰۷۱−؛ [۰٫۱۱۱−، ۰٫۰۳۸−])، فرضیهٔ ۶ بر پایهٔ ضریب تعامل منفی و معنادار (۰٫۱۸۵−) و فرضیهٔ ۷ بر پایهٔ شاخص میانجی‌گری تعدیل‌شدهٔ مثبت (۰٫۰۳۴؛ [۰٫۰۱۳، ۰٫۰۶۵]).

۴-۸. آزمون‌های تکمیلی و استحکام

نخست، چهار مدل ساختاری رقیب مقایسه شد (جدول ۱۲). مدل پیشنهادی (میانجی جزئی) از مدل میانجی کامل زنجیره‌ای بهتر برازش داشت ($\Delta\chi^2 = ۲۵٫۲$؛ $\Delta df = ۳$) و مدل بدون میانجی (اثر مستقیم) برازش ضعیف‌تری داشت. مدل با ترتیب معکوس (توده‌واری ← فومو) از نظر آماری هم‌ارز مدل پیشنهادی است (درجهٔ آزادی برابر)؛ از این‌رو ترتیب علّی بر پایهٔ منطق نظری و نه یافتهٔ آماری انتخاب شده و این موضوع در محدودیت‌ها آمده است.

جدول ۱۲. مقایسهٔ مدل‌های رقیب

مدل	χ^2	df	CFI	RMSEA	BIC
پیشنهادی (میانجی جزئی)	۴۸۱٫۸	۳۶۹	۰٫۹۷۴	۰٫۰۲۸	۳۹۰٫۶
میانجی کامل زنجیره‌ای	۵۰۷٫۰	۳۷۲	۰٫۹۶۹	۰٫۰۳۱	۳۷۲٫۶
ترتیب معکوس (توده‌واری←FOMO)	۴۸۵٫۷	۳۶۹	۰٫۹۷۳	۰٫۰۲۹	۳۹۰٫۶
اثر مستقیم بدون میانجی	۵۷۸٫۷	۳۷۲	۰٫۹۵۳	۰٫۰۳۸	۳۷۲٫۲

دوم، استحکام نتایج در برابر روش برآورد و مشخصات مدل بررسی شد (جدول ۱۳). با برآوردگر DWLS که برای دادهٔ رتبه‌ای مناسب‌تر است، با ساخت دیگری از شاخص‌های تعامل (مرکزسازی باقی‌مانده)، با آزادسازی چهار بزرگ‌ترین خطای همبستهٔ درون‌سازه‌ای (HRD۴ با HRD۵، AIU۳ با AIU۴، FOMO۱ با FOMO۲، SME۱ با SME۲) که برازش را به CFI = ۰٫۹۸۹ و RMSEA = ۰٫۰۱۶ رساند، و پس از حذف ۵٪ دورترین مشاهدات، جهت و معناداری مسیرهای اصلی و تعامل حفظ شد. بنابراین یافته‌ها به روش برآورد وابسته نیستند.

جدول ۱۳. تحلیل حساسیت: ضرایب استاندارد کلیدی در مشخصات مختلف

مشخصات مدل	CFI	RMSEA	فومو ← توده‌واری	توده‌واری ← کیفیت	تعامل	توضیح
مدل پایه (ML)	۰٫۹۷۷	۰٫۰۲۳	۰٫۴۱	−۰٫۳۵	−۰٫۱۸	—
برآوردگر DWLS	۱٫۰۱۲	۰٫۰۰۰	۰٫۴۳	−۰٫۳۴	—	بدون تعامل
تعامل با مرکزسازی باقی‌مانده	۰٫۹۸۸	۰٫۰۱۷	۰٫۴۲	−۰٫۳۵	−۰٫۱۷	شاخص‌های متعامد
بازمشخص‌سازی (۴ خطای همبسته)	۰٫۹۸۹	۰٫۰۱۶	۰٫۴۱	−۰٫۳۵	−۰٫۱۹	آزادسازی خطاها
حذف ۵٪ دورترین مشاهدات	—	—	۰٫۳۹	−۰٫۳۷	−۰٫۱۹	n = ۳۶۶

لازم است تأکید شود که چون داده‌ها از مدل مفروض تولید شده‌اند، هم‌خوانی ضرایب برآوردشده با مقادیر مفروض (جدول ۲) نشانهٔ بازیابی صحیح ساختار توسط روش است و نه تأیید تجربی فرضیه‌ها.

۵. بحث و نتیجه‌گیری

هدف این پژوهش بررسی مسیر مواجهه با محتوای سرمایه‌گذاری شبکه‌های اجتماعی ← فومو ← رفتار توده‌وار ← کیفیت تصمیم با تعدیل‌گری اطلاعات حسابداری بود. در چارچوب مدل مفروض، هر هشت فرضیه تأیید شد. نخست، مواجهه با محتوا از نیرومندترین پیش‌بینی‌کننده‌های فومو بود (β = ۰٫۴۹)، که با نظریهٔ مقایسهٔ اجتماعی (فستینگر، ۱۹۵۴) و یافته‌های مرتبط با استفادهٔ شبکه‌ای از فومو (آبل و همکاران، ۲۰۱۶؛ میلیاوسکایا و همکاران، ۲۰۱۸) هم‌سو است. دوم، فومو رفتار توده‌وار را برانگیخت (β = ۰٫۴۱)؛ این امر منطق آبشارهای اطلاعاتی (بیکچندانی و همکاران، ۱۹۹۲) را با سازوکاری هیجانی تکمیل می‌کند: ترس از جاماندن بهای روانی پیروی نکردن از جمع را بالا می‌برد. این یافته با دیدگاهی که هیجان‌ها را عامل نظام‌مند شکل‌دهندهٔ تصمیم می‌داند (لرنر و همکاران، ۲۰۱۵) نیز سازگار است. سوم، رفتار توده‌وار کیفیت تصمیم را کاهش داد (β = −۰٫۳۵)، همسو با شواهد دربارهٔ هزینهٔ معاملات تحت‌تأثیر عوامل غیربنیادی (باربر و اودین، ۲۰۰۰؛ باربر و اودین، ۲۰۰۱) و با

پژوهش‌های داخلی که ارتباط سوگیری‌های رفتاری با عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی را نشان داده‌اند (جمشیدی و همکاران، ۱۳۹۸).

نکتهٔ مهم، الگوی میانجی‌گری است: اثر مستقیم فومو بر کیفیت تصمیم، پس از کنترل رفتار توده‌وار، معنادار نبود و اثر کل مواجهه بر کیفیت تصمیم تقریباً به‌طور کامل از مسیرهای غیرمستقیم منتقل شد. تفسیر نظری این است که فومو در نهایت از طریق «عمل هم‌جهت‌شدن» (و نه صرفاً از طریق اضطراب) بر کیفیت تصمیم اثر می‌گذارد؛ مداخله بر رفتار می‌تواند مؤثرتر از مداخله بر هیجان باشد. با این حال، چون ترتیب علّی فومو و توده‌واری از نظر آماری قابل‌تفکیک نیست (مدل‌های هم‌ارز)، این تفسیر باید با طرح‌های طولی یا آزمایشی آزموده شود.

از نظر تعدیل‌گری، استفاده از اطلاعات حسابداری شیب فومو ← توده‌واری را به‌طور معنادار کاهش داد؛ شیب استاندارد در سطح بالای اطلاعات حسابداری (۰٫۲۲) حدود ۶۴٪ کمتر از سطح پایین آن (۰٫۶۰) بود. این یافته با دیدگاه آبشارهای اطلاعاتی دربارهٔ نقش دقت سیگنال خصوصی سازگار است و ایده‌ای را که لارنس (۲۰۱۳) و میلر و اسکینر (۲۰۱۵) دربارهٔ ارزش افشای مالی برای سرمایه‌گذاران خرد طرح کرده‌اند، به قلمرو رفتاری گسترش می‌دهد. همچنین با یافتهٔ بهارمقدم و جوکار (۱۳۹۷) که کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری شدت رفتارهای احساسی را در قیمت‌گذاری کاهش می‌دهد هم‌سو است. شاخص میانجی‌گری تعدیل‌شده نیز نشان داد اثر غیرمستقیم منفی در سطوح بالای استفاده از اطلاعات حسابداری کوچک‌تر است، اگرچه هرگز کاملاً حذف نمی‌شود.

دانش‌افزایی نظری: (۱) پیوند میان ادبیات شبکه‌های اجتماعی در مالی و ادبیات توده‌واری از طریق سازهٔ فومو؛ (۲) معرفی استفاده از اطلاعات حسابداری به‌عنوان تعدیل‌گر رفتاری، که حسابداری را از نقش صرفاً «محتوایی» به نقش «ضدسوگیری» می‌برد؛ (۳) برآورد یکپارچهٔ مدل با همهٔ گویه‌ها و بدون تجمیع، که خطای اندازه‌گیری را کنترل می‌کند؛ (۴) ارائهٔ ابزار و کد بازتولیدپذیر برای آزمون مدل در بازارهای دیگر.

پیشنهادهای کاربردی و سیاستی: (۱) برای نهاد ناظر بازار سرمایه: الزام یا تشویق به افشای شفاف تعارض منافع و پشتوانهٔ مالی در تحلیل‌های منتشرشده در شبکه‌ها؛ (۲) برای ناشران: انتشار خلاصه‌های ساده و قابل‌فهم از گزارش‌های مالی در همان کانال‌هایی که سرمایه‌گذاران خرد دنبال می‌کنند، تا اطلاعات حسابداری در رقابت توجه از دست نرود؛ (۳) برای کارگزاری‌ها: ادغام شاخص‌های بنیادی (مانند سود هر سهم و نسبت‌های مالی) در پلتفرم‌های معاملاتی و هشدارهای رفتاری هنگام معاملات پرشتاب؛ (۴) برای نهادهای آموزشی و انجمن‌های حرفه‌ای: آموزش خواندن صورت‌های مالی با تمرکز بر مدیریت فومو؛ (۵) برای سرمایه‌گذاران: قاعدهٔ «بررسی صورت‌های مالی پیش از معاملهٔ برخاسته از یک محتوای شبکه‌ای».

محدودیت‌ها و پیشنهاد پژوهش‌های آینده: مهم‌ترین محدودیت شبیه‌سازی‌بودن داده است؛ بنابراین نخستین گام آینده اجرای پرسشنامهٔ پیوست روی نمونهٔ واقعی با اعتبارسنجی ابزار است.

دیگر محدودیت‌ها عبارت‌اند از: نسبت مشاهده به پارامتر کمتر از ۱۰ (هرچند توان آزمون کافی است)؛ طرح مقطعی و ناتوانی در تفکیک ترتیب علّی؛ اندازه‌گیری خودگزارشی مواجهه و کیفیت تصمیم؛ و نبود مقیاس استاندارد فارسی برای سازه‌ها. پژوهش‌های بعدی می‌توانند از داده‌های ردپای دیجیتال (مانند تحلیل متن کانال‌ها)، طرح‌های طولی، و مقایسهٔ چندگروهی بر پایهٔ تجربهٔ زیان در ریزش بازار بهره بگیرند؛ مورد اخیر در مقالهٔ همراه این پژوهش بررسی شده است.

دسترسی به داده و کد: پرسشنامه، دادهٔ شبیه‌سازی‌شده، کد پایتون (قابل‌اجرا در Google Colab) و خروجی‌ها در مخزن پیوست شده‌اند. دادهٔ این مقاله و دادهٔ مقالهٔ همراه از دو شبیه‌سازی مستقل با بذر و پارامتر متفاوت تولید شده‌اند؛ در پژوهش واقعی، اگر هر دو مقاله از یک پیمایش بهره ببرند، باید این موضوع در هر دو مقاله افشا و به یکدیگر ارجاع داده شود.

منابع

منابع فارسی

بدری، احمد و گودرزی، ندا (۱۳۹۲). مالی رفتاری، سوگیری نماگری و متغیرهای بینادی حسابداری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، ۱۱(۴۳)، ۵۷-۸۸. DOI: ‹از صفحهٔ مقاله تکمیل شود›

بهارمقدم، مهدی و جوکار، حسین (۱۳۹۷). بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم‌اطمینان اطلاعاتی بر تمایلات سرمایه‌گذاران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ۲۵(۱)، ۲۱-۵۰. DOI: ‹از صفحهٔ مقاله تکمیل شود›

ترازودار، میترا؛ قاسمی، مصطفی و محسنی، عبدالرضا (۱۴۰۲). ارائه مدلی به منظور شناسایی تأثیر تورش‌های رفتاری و سواد مالی و نقش آنها بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران (مبتنی بر رویکرد گراندد تئوری)، دانش حسابداری، ۱۴(۵۵)، صفحات. DOI: ‹از صفحهٔ مقاله تکمیل شود›

جمشیدی، ناصر؛ قالیباف اصل، حسن و فدایی‌نژاد، محمداسماعیل (۱۳۹۸). بررسی سوگیری‌های رفتاری و عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، ۲۱(شماره)، ۱۴۳-۱۶۴. DOI: ‹از صفحهٔ مقاله تکمیل شود›

حیدری هراتمه، مصطفی؛ آرایی، وحید و اسلامی، سیدمحمود (۱۴۰۲). تأثیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و مجازی بر خط‌مشی و تصمیمات سرمایه‌گذاران بازارهای مالی، مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، ۲۴(۶۳)، ۷-۲۴. DOI: ‹از صفحهٔ مقاله تکمیل شود›

ندیری، محمد و پناهیان، حمیدرضا (۱۴۰۳). احساسات عقلانی و غیرعقلانی سرمایه‌گذاران و بازده بازار سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، ۲۶(شماره)، صفحات. DOI: ‹از صفحهٔ مقاله تکمیل شود›

نمازی، محمد و زراعتگری، رامین (۱۳۹۹). بررسی اطلاعات حسابداری مورد علاقه سرمایه‌گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تیپ شخصیتی آنان، پژوهش‌های تجربی حسابداری، ۱۰(۴)، صفحات. DOI: ‹از صفحهٔ مقاله تکمیل شود›

منابع لاتین

Abel, J. P., Buff, C. L., & Burr, S. A. (2016). Social media and the fear of missing out: Scale development and assessment. Journal of Business & Economic Research, 14(1), 33–44. https://doi.org/10.19030/jber.v14i1.9554

Ball, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, 6(2), 159–178. https://doi.org/10.2307/2490232

Banerjee, A. V. (1992). A simple model of herd behavior. The Quarterly Journal of Economics, 107(3), 797–817. https://doi.org/10.2307/2118364

Barber, B. M., & Odean, T. (2000). Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors. The Journal of Finance, 55(2), 773–806. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00226

Barber, B. M., & Odean, T. (2001). Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment. The Quarterly Journal of Economics, 116(1), 261–292. https://doi.org/10.1162/003355301556400

Barber, B. M., & Odean, T. (2008). All that glitters: The effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors. The Review of Financial Studies, 21(2), 785–818. https://doi.org/10.1093/rfs/hhm079

Bartov, E., Faurel, L., & Mohanram, P. S. (2018). Can Twitter help predict firm-level earnings and stock returns? The Accounting Review, 93(3), 25–57. https://doi.org/10.2308/accr-51865

Beaver, W. H. (1968). The information content of annual earnings announcements. Journal of Accounting Research, 6, 67–92. https://doi.org/10.2307/2490070

Bikhchandani, S., & Sharma, S. (2001). Herd behavior in financial markets. IMF Staff Papers, 47(3), 279–310. https://doi.org/10.2307/4621672

Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., & Welch, I. (1992). A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades. Journal of Political Economy, 100(5), 992–1026. https://doi.org/10.1086/261849

Blankespoor, E., Miller, G. S., & White, H. D. (2014). The role of dissemination in market liquidity: Evidence from firms' use of Twitter. The Accounting Review, 89(1), 79–112. https://doi.org/10.2308/accr-50576

Bollen, J., Mao, H., & Zeng, X. (2011). Twitter mood predicts the stock market. Journal of Computational Science, 2(1), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.jocs.2010.12.007

Bruine de Bruin, W., Parker, A. M., & Fischhoff, B. (2007). Individual differences in adult decision-making competence. Journal of Personality and Social Psychology, 92(5), 938–956. https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.5.938

Chang, E. C., Cheng, J. W., & Khorana, A. (2000). An examination of herd behavior in equity markets: An international perspective. Journal of Banking & Finance, 24(10), 1651–1679. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(99)00096-5

Chen, H., De, P., Hu, Y. J., & Hwang, B.-H. (2014). Wisdom of crowds: The value of stock opinions transmitted through social media. The Review of Financial Studies, 27(5), 1367–1403. https://doi.org/10.1093/rfs/hhu001

Chiang, T. C., & Zheng, D. (2010). An empirical analysis of herd behavior in global stock markets. Journal of Banking & Finance, 34(8), 1911–1921. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.12.014

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence .Erlbaum Associates

Cookson, J. A., & Niessner, M. (2020). Why don't we agree? Evidence from a social network of investors. The Journal of Finance, 75(1), 173–228. https://doi.org/10.1111/jofi.12852

Cookson, J. A., Engelberg, J. E., & Mullins, W. (2023). Echo chambers. The Review of Financial Studies, 36(2), 450–500. https://doi.org/10.1093/rfs/hhac058

Da, Z., Engelberg, J., & Gao, P. (2011). In search of attention. The Journal of Finance, 66(5), 1461–1499. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2011.01679.x

Elliott, W. B., Grant, S. M., & Hodge, F. D. (2018). Negative news and investor trust: The role of $Firm and #CEO Twitter use. Journal of Accounting Research, 56(5), 1483–1519. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12217

Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117–140. https://doi.org/10.1177/001872675400700202

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8

Hirshleifer, D. (2001). Investor psychology and asset pricing. The Journal of Finance, 56(4), 1533–1597. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00379

Hirshleifer, D. (2020). Presidential address: Social transmission bias in economics and finance. The Journal of Finance, 75(4), 1779–1831. https://doi.org/10.1111/jofi.12906

Hirshleifer, D., & Teoh, S. H. (2003a). Herd behaviour and cascading in capital markets: A review and synthesis. European Financial Management, 9(1), 25–66. https://doi.org/10.1111/1468-036X.00207

Hirshleifer, D., & Teoh, S. H. (2003b). Limited attention, information disclosure, and financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 36(1–3), 337–386. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2003.10.002

Hong, H., Kubik, J. D., & Stein, J. C. (2004). Social interaction and stock-market participation. The Journal of Finance, 59(1), 137–163. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2004.00629.x

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1–55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

Igolkina, A. A., & Meshcheryakov, G. (2020). semopy: A Python package for structural equation modeling. Structural Equation Modeling, 27(6), 952–963. https://doi.org/10.1080/10705511.2019.1704289

Kline, R. B. (2023). Principles and practice of structural equation modeling (5th ed.). Guilford .Press

Kumar, S., & Goyal, N. (2015). Behavioural biases in investment decision making – a systematic literature review. Qualitative Research in Financial Markets, 7(1), 88–108. https://doi.org/10.1108/QRFM-06-2014-0022

Lawrence, A. (2013). Individual investors and financial disclosure. Journal of Accounting and Economics, 56(1), 130–147. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.05.001

Lerner, J. S., Li, Y., Valdesolo, P., & Kassam, K. S. (2015). Emotion and decision making. Annual Review of Psychology, 66, 799–823. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115043

Li, C.-H. (2016). Confirmatory factor analysis with ordinal data: Comparing robust maximum likelihood and diagonally weighted least squares. Behavior Research Methods, 48(3), 936–949. https://doi.org/10.3758/s13428-015-0619-7

Little, T. D., Bovaird, J. A., & Widaman, K. F. (2006). On the merits of orthogonalizing powered and product terms: Implications for modeling interactions among latent variables. Structural Equation Modeling, 13(4), 497–519. https://doi.org/10.1207/s15328007sem1304_1

Loomes, G., & Sugden, R. (1982). Regret theory: An alternative theory of rational choice under uncertainty. The Economic Journal, 92(368), 805–824. https://doi.org/10.2307/2232669

MacCallum, R. C., Browne, M. W., & Sugawara, H. M. (1996). Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling. Psychological Methods, 1(2), 130–149. https://doi.org/10.1037/1082-989X.1.2.130

Mardia, K. V. (1970). Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications. Biometrika, 57(3), 519–530. https://doi.org/10.1093/biomet/57.3.519

Marsh, H. W., Wen, Z., & Hau, K.-T. (2004). Structural equation models of latent interactions: Evaluation of alternative estimation strategies and indicator construction. Psychological Methods, 9(3), 275–300. https://doi.org/10.1037/1082-989X.9.3.275

Miller, G. S., & Skinner, D. J. (2015). The evolving disclosure landscape: How changes in technology, the media, and capital markets are affecting disclosure. Journal of Accounting Research, 53(2), 221–239. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12075

Milyavskaya, M., Saffran, M., Hope, N., & Koestner, R. (2018). Fear of missing out: Prevalence, dynamics, and consequences of experiencing FOMO. Motivation and Emotion, 42(5), 725–737. https://doi.org/10.1007/s11031-018-9683-5

Odean, T. (1998). Are investors reluctant to realize their losses? The Journal of Finance, 53(5), 1775–1798. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00072

Parker, A. M., & Fischhoff, B. (2005). Decision-making competence: External validation through an individual-differences approach. Journal of Behavioral Decision Making, 18(1), 1–27. https://doi.org/10.1002/bdm.481

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879–903. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879–891. https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.879

Preacher, K. J., Rucker, D. D., & Hayes, A. F. (2007). Addressing moderated mediation hypotheses: Theory, methods, and prescriptions. Multivariate Behavioral Research, 42(1), 185–227. https://doi.org/10.1080/00273170701341316

Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841–1848. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014

Rhemtulla, M., Brosseau-Liard, P. É., & Savalei, V. (2012). When can categorical variables be treated as continuous? A comparison of robust continuous and categorical SEM estimation methods under suboptimal conditions. Psychological Methods, 17(3), 354–373. https://doi.org/10.1037/a0029315

Scharfstein, D. S., & Stein, J. C. (1990). Herd behavior and investment. The American .Economic Review, 80(3), 465–479

Shiller, R. J. (2017). Narrative economics. American Economic Review, 107(4), 967–1004. https://doi.org/10.1257/aer.107.4.967

Taylor, A. B., MacKinnon, D. P., & Tein, J.-Y. (2008). Tests of the three-path mediated effect. Organizational Research Methods, 11(2), 241–269. https://doi.org/10.1177/1094428107300344

Wolf, E. J., Harrington, K. M., Clark, S. L., & Miller, M. W. (2013). Sample size requirements for structural equation models: An evaluation of power, bias, and solution propriety. Educational and Psychological Measurement, 73(6), 913–934. https://doi.org/10.1177/0013164413495237